1) ex 1.1　22059 17 来間空

a>1, 「10は偶数ではない」, 「15は4の倍数ではない」 | 19

「a>1」と「10は偶数」はともに真

「15は4の倍数」は偽

ex1.2

「a>1」かつ「a>1」ならば「aは整数」

ex 1.3

r, (¬r), (r∧s), ((¬r∧s), ((r∧s)∨(¬r))

(s⇒(¬r))

1.4

¬p, p∧q, q∨p, ¬p∧q, p∧q∨¬p, p⇒¬q

1.5

p	q	¬q	p∧¬q	p∨q	¬(p∨q)
T	T	F	F	T	F
T	F	T	T	T	F
F	T	F	F	T	F
F	F	T	F	F	T

1.6

10の倍数なら偶数 → 真

逆「偶数なら10の倍数」→ 偽

反例

1.7

p	¬p	p∨¬p	p∧¬p
T	F	T	F
F	T	T	F

1.8

a=0 かつ b=0

→ a≠0または b≠0

2

8.1.1

$x+3=5$

8.1.2

(真) c b

(偽) a, d

8.1.3

42は3で割り切れない

8.1.4

○ $(p \wedge (q \vee r))$

$\neg(\neg p)$

8.1.5

(a) $((p \wedge q) \vee r)$

(b) $((\neg r) \vee s)$

(c) $(((p \wedge q) \vee r) \Rightarrow s) \Leftrightarrow (\neg u))$

(d) $((p \wedge q) \Leftrightarrow ((\neg r) \vee s) \Rightarrow u))$

8.1.6 $\neg(p \vee q) \neq \neq p \vee q$

$\neq p \vee q = (\neq p) \vee q$ であるから,

pとqが真のとき $\neq(p \vee q)$ は偽 (○) → F

$\neq p \vee q$ は真で矛盾しない。

→ F

8.1.7

p	q	¬p	(a) (¬p∧q)	¬q	(b) p∨(¬q)	(c) ¬(p∧q)	r	¬(p∨q)	(d) ¬(p∧q)∨r	p⇒q	(e) (p⇒q)⇒r
T	T	F	F	F	T	F	F	F	F	T	F
T	F	F	F	T	T	T	F	F	F	F	T
F	T	T	T	F	F	T	T	F	T	T	T
F	F	T	F	T	T	T	T	T	T	T	T

8.1.8

(a) → F.

4で割り切れる値16は12の倍数でない

(b) → T 偽 ; a=1, b=-1

(c) → F

a=5, b=-1でも

a+b=4>0となる

(d) → T 偽 ; a=1, b=-2

8.1.9

(a) → T

(n) 0かつqは真

(s) pとqはともに真

→ T.

(b) → T

(n) その自然数は10以下

(s) ある自然数が100の約数

→ F

8.1.10

(a) $p \vee \neg(p \wedge q)$

p	q	p∧q	¬(p∧q)	p∨¬(p∧q)
T	T	T	F	T
T	F	F	T	T
F	T	F	T	T
F	F	F	T	T

→ 恒真

(b) $(p \wedge q) \wedge \neg(p \vee q)$

p∧q	p∨q	¬(p∨q)	
T	T	F	F
F	T	F	F
F	T	F	F
F	F	T	F

→ 矛盾 恒偽

(c) $(p \Rightarrow q) \Rightarrow (q \Rightarrow r)$

p⇒q	r	q⇒r	
T	F	F	F
F	F	T	T
T	T	T	T
T	T	T	T

→ どちらでもない

問1.11

(a) $p \to q \Leftrightarrow \neg p \vee q$

p	q	$p \Rightarrow q$	$\neg p$	$\neg p \vee q$
T	T	T	F	T
T	F	F	F	F
F	T	T	T	T
F	F	T	T	T

$\therefore p \Rightarrow q \Leftrightarrow \neg p \vee q$

(b) $\neg(p \wedge q) \Leftrightarrow \neg p \vee \neg q$

$p \wedge q$	$\neg(p \wedge q)$	$\neg q$	$\neg p \vee \neg q$
T	F	F	F
F	T	T	T
F	T	F	T
F	T	T	T

$\therefore \neg(p \wedge q) \Leftrightarrow \neg p \vee \neg q$

(c) $\neg(p \vee q) \Leftrightarrow \neg p \wedge \neg q$

$\neg(p \vee q)$	$\neg p \wedge \neg q$
F	F
F	F
F	F
T	T

$\therefore \neg(p \vee q) \Leftrightarrow \neg p \wedge \neg q$

問1.12

(a) $a > b$ かつ $b > c$

$a \leqq b$ または $b \leqq c$

(b) $a = 0$ または $b = 0$

$a \neq 0$ かつ $b \neq 0$

(c) $a = 0$ かつ $b = 0$ ならば $ab = 0$

$\neg\{(p \wedge q) \Rightarrow r\}$

$\equiv \left(\neg(p \wedge q)\right) \vee r)$

$= (p \wedge q) \wedge \neg r$

$\therefore (a = 0$ かつ $b = 0)$ かつ $ab \neq 0$

問1.13

$p \wedge (p \Rightarrow q) \Leftrightarrow p \wedge q$

$p \wedge (p \Rightarrow q) \Leftrightarrow p \wedge (\neg p \vee q)$

$\Leftrightarrow (p \wedge \neg p) \vee (p \wedge q)$

$\Leftrightarrow F \vee (p \wedge q)$

$\Leftrightarrow p \wedge q \Leftrightarrow$ 右辺

$\therefore p \wedge (p \Rightarrow q) \Leftrightarrow p \wedge q$

3

2.1

(1) $P \vee Q$

Aさんはデジカメかパソコンを持っている

(2) $P \wedge Q$

Aさんはデジカメとパソコンを持っている

(3) Aさんはパソコンを持っている

(4) Aさんはデジカメかパソコンのどちらかを持っている

2.2

(1) 6は4または6の倍数である

(2) 6は4または6の公倍数である

(3) 6は4の倍数ではない

(4) 6は4または6のどちらかの倍数ではない

2.3 $P \vee (Q \wedge R) = (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$

$P \cup (Q \cap R) = (P \cup Q) \cap (P \cup R)$ が分かる

$P \vee (Q \wedge R) = (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$ が分かりやすい

2.4

(1) Aはサッカーが野球より好きだ

(2) Bは野球が卓球より好きだ

(3) Cはラーメンもうどんも食べない

(4) Dはりんごかみかんかすきだ

2.5

P	Q	$\neg P$	$P \wedge Q$	$\neg P \vee Q$	$\neg Q$	$P \wedge \neg Q$	$P \vee (P \wedge Q)$
T	T	F	T	T	F	F	F
T	F	F	F	F	T	T	T
F	T	T	F	T	F	F	T
F	F	T	F	T	T	F	F

2.6 $\neg(P \vee Q) = \neg P \wedge \neg Q$, $\neg(P \wedge Q) = \neg P \vee \neg Q$

P	Q	$P \vee Q$	$\neg(P \vee Q)$	$\neg P \wedge \neg Q$	$P \wedge Q$	$\neg P \vee \neg Q$
T	T	T	F	F	T	F
T	F	T	F	F	T	F
F	T	T	F	F	T	F
F	F	F	T	T	F	T

=　　=

2.7 $\neg(P \to Q)$, $P \wedge \neg Q$

$P \to Q$	$\neg(P \to Q)$	$P \wedge \neg Q$	$\neg Q$
T	F	F	F
F	T	T	T
T	F	F	F
T	F	F	T

=

2.8 $P \wedge (Q \vee R) = (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$

P	Q	R	$Q \vee R$	$P \wedge (Q \vee R)$	$P \wedge Q$	$P \wedge R$	$(P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$
T	T	F	T	T	T	F	T
T	F	F	F	F	F	F	F
F	T	T	T	F	F	F	F
F	F	T	T	F	F	F	F

=